Haften

Periféricos HVAC/R - BMS
Medición y eficiencia energética
Humidificadores
Deshumidificadores
Calefactores eléctricos

SISTEMAS EFICIENTES
PARA EDIFICIOS
INTELIGENTES

CONTROL INTELIGENTE
PARA MÁXIMO
RENDIMIENTO

SOLUCIONES CONFIABLES
PARA AMBIENTES
EFICIENTES

CALIDAD, INNOVACIÓN
Y SOPORTE
ESPECIALIZADO

Tu solución integral en sistemas HVAC/R

Haften es una compañía fundada en 1999, con experiencia en el mercado nacional e internacional, ofreciendo una selección ideal de productos de control para la industria HVAC/R, Building Automation e industria en general.

Haften

Contamos con ingenieros especializados en aplicaciones HVAC/R (Calefacción, ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración), BAS (Sistemas de Automatización de edificios), Humidificación y Deshumidificación orientados a brindar soporte, asesoría personalizada y localizados en diferentes partes de la República Mexicana.

Haften

BELIMO

❑ Actuadores

Para compuerta y cajas VAV

- Para múltiples aplicaciones
- Torque desde (18 – 1400 in - lb)
- Señal de retroalimentación (feedback) para monitoreo
- Señal de control on-off, flotante, proporcional, MFT
- Garantía de 5 años
- Para cajas VAV con ajuste de CFMs en campo

Con resorte de retorno

Sin resorte de retorno

❑ Sensores

Para medir temperatura, humedad, presión, CO, CO2 y compuestos orgánicos volátiles (VOC), para aplicaciones en exterior, en tubería, en muro y en ducto.

Sensores y transmisores en muro

Monitor de gas

Humedad

Presión

Calidad de aire

Temperatura

❑ Medidores

De Flujo y Energía (BTU)

- Tecnología ultrasónica
- Diámetros de ½” a 2” en BTU y de ½” a 6” en flujo
- Salida de 0/2 a 10 VDC
- Comunicación BACnet, Modbus y MP-Bus
- Medición por compensación de glicol

❑ Válvulas de mariposa

Configuración NFC por Smartphone

Manuales

Motorizadas

1975, Suiza

BELIMO PLATINUM DISTRIBUITOR

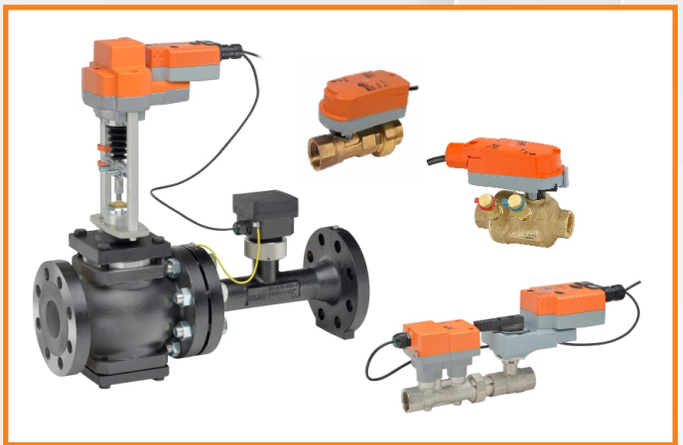
Haften

❑ Válvulas de control

Válvula tipo bola de control caracterizado CCV

Válvulas de zona Serie EXT, ZONE y QCV

Válvulas tipo Globo



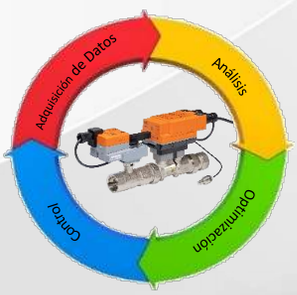
Válvulas de control independientes de la presión Serie PIFLV, ePIV y PIQCV

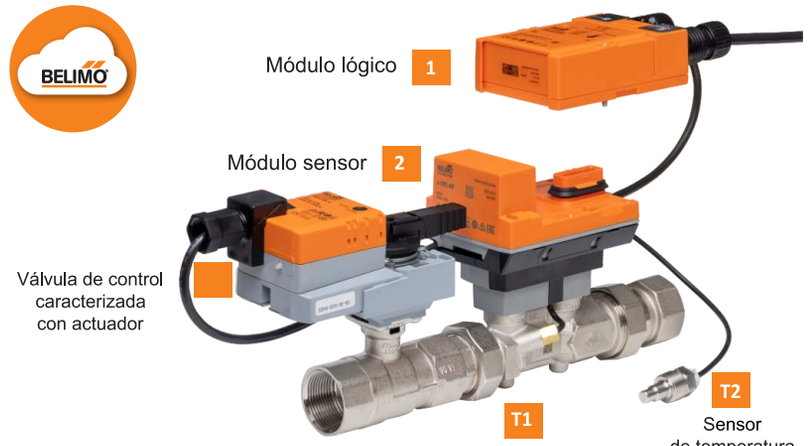
❑ Energy Valve™ 4.0

- Conexión a la nube (IoT)
- Incrementa el ahorro de energía
- Corrige y optimiza el flujo y el Delta T
- Acceso a parámetros y registros en tiempo real
- Soporte técnico y actualizaciones en línea
- Garantía extendida a 7 años
- Monitoreo de glicol
- Comunicación BACnet y Modbus (RS-485, IP)

Modbus

ASHRAE BACnet





Escanea QR

Haften

FlowCon international

❑ Válvulas de balanceo Automático

Para una excelente regulación dinámica del flujo

Tipo A

Tipo AB

Tipo ABV

Medidor para comisionamiento FlowCon FBT

Tipo K

Tipo SH

Wafer

AHU

- Para fan & coils , UMAs, chilled beams, chillers
- Diámetros desde ½" hasta 36"
- Cartuchos con ajuste fijo de acero inoxidable
- Cartuchos ajustables serie Composite
- Cartuchos ajustables serie E-JUST
- Con puertos PT para medición de presión y temperatura
- Válvulas de control PI con actuadores on-off, flotantes y modulantes
- Medidor de flujo para puesta en servicio y comisionamiento, Bluetooth

Uniflange

❑ Válvulas de balanceo manual

QuickSet y QuickDisc

SpeedSet

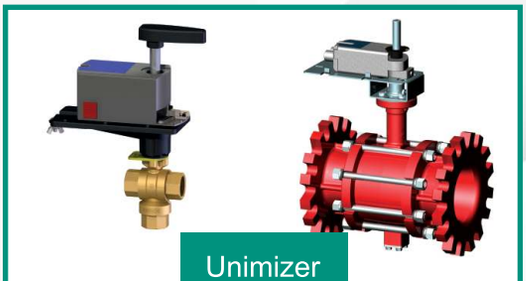
❑ Válvulas de control con balanceo automático

EVC ½ " a ¾"

EVS ½" a 1"

ABM ½ " a 1½"

❑ Válvulas de control de 2 y 3 vías


Unimizer

1985, Dinamarca

Haften

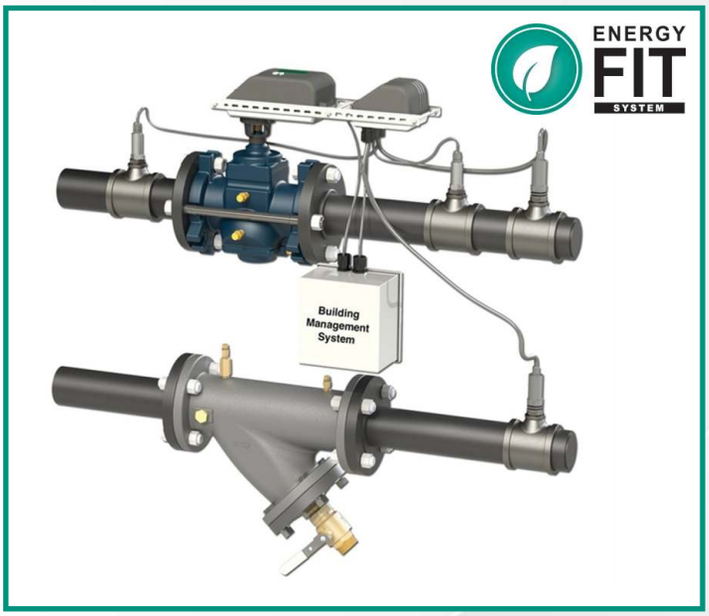
❑ Válvulas de control independientes de la presión

Green ½ “- 2”

SM ½ “ - 10”

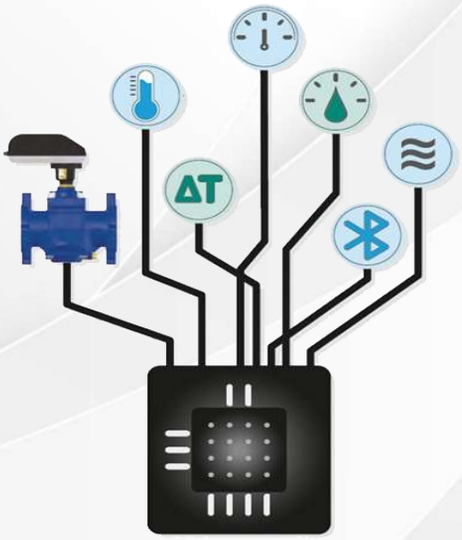
Las válvulas Flowcon Green, y Flowcon SM, son válvulas de control independientes de la presión las cuales ayudan a reducir los costos de energía y a mejorar el confort de los ocupantes.

❑ Sistema de ahorro de energía independiente de la presión



Disponible de ½” a 10”

El sistema FIT mide el consumo de energía, monitorea el rendimiento del serpentín, mantiene el flujo correcto a pesar de los cambios de presión en el sistema y garantiza el Delta T de diseño.



Escanea QR

Haften

❑ Termostatos para: Fan & Coil

Serie TEC3000

- Termostato electrónico.
- Pantalla Touch Screen
- **Sensores integrados:**
  - ✓ Temperatura
  - ✓ Humedad
  - ✓ Ocupación **(en algunos modelos)**
- Salidas on-off / flotante para control de enfriamiento y calefacción.
- Control de velocidades del ventilador.

- Comunicación BACnet MS/TP y N2 (en algunos modelos).
- Alimentación a 24 V.
- Color blanco.

Escanea QR

Modelo	Fan & Coil On-off / flotante	Enfriamiento y/o Calefacción	BACnet/ N2	Sensor de Temperatura	Sensor de humedad	Sensor de ocupación PIR	Color Blanco	Posición Horizontal	24 V	Opción de sensor remoto	Programable (horarios)	Pantalla Touch Screen
TEC3312-14-000	√	√		√	√		√	√	√	√	√	√
TEC3313-14-000	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
TEC3612-14-000	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
TEC3612-16-000	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
TEC3613-14-000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Serie CF

- Termostato electrónico automático.
- Display digital y backlight.
- **Funcionamiento:**
  - ✓ Solo enfriamiento.
  - ✓ Solo calefacción.
  - ✓ Enfriamiento y calefacción (4 tuberías).
- Tres velocidades de ventilador.
- Rango de temperatura: 5 °C a 35 °C.

- **Alimentación:**
  - ✓ 24 VAC.
  - ✓ 120/230 VAC.
- Incluye base de montaje

Escanea QR

Modelo	On-off 2 cables	On-off 2 y 3 cables	Solo enfriamiento o calefacción	Enfriamiento y Calefacción	Sensor de Temperatura	Color Blanco	Posición Vertical	24 V	120/230 V
CF230-D202-AF		√	√		√	√	√		√
CF230-D402-AF	√			√	√	√	√		√
CF24-D202-AF		√	√		√	√	√	√	
CF24-D402-AF	√			√	√	√	√	√	

Haften

❑ Termostatos para: Fan & Coil

Serie TAS

Abies Technology Inc.

- Termostato electrónico automático
- Display digital con backlight
- **Funcionamiento:**
  - ✓ Solo enfriamiento
  - ✓ Enfriamiento y calefacción
- Control de 3 velocidades del ventilador.
- Entrada digital para ahorro de energía (tarjeta de acceso).
- Opción de sensor de temperatura remoto (pared o ducto)

- **Rango de temperatura:** 18°C a 30°C
- **Alimentación:** 85 a 260 VAC

Escanea QR

Modelo	Fan & Coil On-off	Solo enfriamiento	Enfriamiento y Calefacción	Sensor de Temperatura	Color Blanco	Posición Vertical	85 a 260 V	Opción de sensor remoto
TAS410A	√	√		√	√	√	√	√
TAS411C	√		√	√	√	√	√	√

Serie AC223

QINotion

- Termostato electrónico
- Pantalla Touch Screen con backlight
- Modo programable 5+1+1
- Montaje en chalupa cuadrada de 86 mm x 86 mm
- **Rango de temperatura:**
- 10°C a 40°C

- **Funcionamiento:**
  - ✓ Solo enfriamiento
  - ✓ Enfriamiento y/o calefacción **(en algunos modelos)**
- **Alimentación:**
  - ✓ 110 VAC
  - ✓ 220 VAC

Escanea QR

Modelo	Fan & Coil On-off	Solo enfriamiento	Enfriamiento y Calefacción	Sensor de Temperatura	Color Blanco	Posición Vertical	110 V	220 V	Programable (horarios)	Pantalla Touch Screen
AC223 A2 LP 110	√	√		√	√	√	√		√	√
AC223 A2 LP 220	√	√		√	√	√		√	√	√
AC223 E2 LP 110	√		√	√	√	√	√		√	√
AC223 E2 LP 220	√		√	√	√	√		√	√	√

Haften

❑ Termostatos para: Fan & Coil

Serie HT1000

- Termostato Electrónico automático
- Botón de encendido/apagado
- Control de 3 velocidades del ventilador
- 2 o 4 tuberías
- 2 o 3 cables
- Opción para sensor remoto
- **Montaje:** Horizontal y Vertical
- Enfriamiento y/o calefacción

- **Alimentación:** 120 / 220 VAC
- **Colores de display:** Azul y Verde

HOTOWELL
NEVER FORGET IMPROVING

Escanea QR

Modelo	Fan & Coil On-off	Enfriamiento y/o Calefacción	Sensor de Temperatura	Color Blanco	Posición Vertical	Posición Horizontal	120 V	220 V	Opción de sensor remoto
HT1000HB120	√	√	√	√		√	√		√
HT1000HB220	√	√	√	√		√		√	√
HT1000VB120	√	√	√	√	√		√		√
HT1000VB220	√	√	√	√	√			√	√
HT1000HG120	√	√	√	√		√	√		√
HT1000HG220	√	√	√	√		√		√	√
HT1000VG120	√	√	√	√	√		√		√
HT1000VG220	√	√	√	√	√			√	√

Modelo HTW-WF06-FC-2W

Escanea QR

HOTOWELL
NEVER FORGET IMPROVING

- Termostato Wi-Fi con display LCD
- Salida on-off para enfriamiento
- Salida para control de 3 velocidades del ventilador
- Rango de temperatura de 5-35ºC
- Alimentación de 95 a 240 VAC

Modelo TAT-SUPER

meitav-tec

- Termostato electrónico con display digital.
- Montaje en chalupa horizontal de 2" x 4“.
- Para calefacción y/o enfriamiento (2 o 4 tuberías)
- Auto changeover
- 3 velocidades del ventilador
- Rango de temperatura: 10 °C a 30 °C
- Entrada para sensor de temperatura remoto o switch remoto
- Sensor infrarrojo para control remoto
- Alimentación de 120 / 230 VAC

Haften

❑ Termostatos para: Unidades paquete Divididos, WSHP

Serie TEC3000

- Termostato electrónico
- Pantalla Touch Screen
- Sensor de temperatura integrado
- Sensor de ocupación PIR **(en algunos modelos)**
- Configurable hasta 2 etapas de enfriamiento y 2 etapas de calefacción
- Modo convencional o heat pump
- Color blanco
- Alimentación a 24 V
- Modelos con y sin logo JCI
- Opciones con comunicación BACnet MS/TP y N2 (en algunos modelos)

Escanea QR

Modelo	Enfriamiento y/o Calefacción	Multietapas / Heat pump	BACnet/N2	Sensor de Temperatura	Sensor de ocupación PIR	Color Blanco	Posición Horizontal	24 V	Opción de sensor remoto	Programable (horarios)	Con Logo
TEC3330-14-000	√	√		√		√	√	√	√	√	√
TEC3330-16-000	√	√		√		√	√	√	√	√	
TEC3331-14-000	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
TEC3630-14-000	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
TEC3630-16-000	√	√	√	√		√	√	√	√	√	
TEC3631-14-000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Serie TBS

- Termostato electrónico on-off
- Display digital con backlight
- Rango de temperatura: 10°C a 40°C
- **Etapas disponibles:**
  - ✓ 1 o 4 etapas de enfriamiento
  - ✓ 1 etapa de calefacción
- Salida para arranque y paro del ventilador
- Entrada para sensor de temperatura remoto
- Entrada digital para ahorro de energía
- Alimentación a 24 VAC

Escanea QR

Abies Technology Inc.

Modelo	Etapas de enfriamiento	Etapas de calefacción	Sensor de Temperatura	Color Blanco	Posición Vertical	24 V	Opción de sensor remoto
TBS241A	1		√	√	√	√	√
TBS241D		1	√	√	√	√	√
TBS244A	4		√	√	√	√	√

Haften

❑ Termostatos para: Unidades paquete divididos, WSHP

Serie BAST

CONTEMPORARY CONTROLS

- Termostato electrónico
- Pantalla LCD.
- Sensor de temperatura integrado.
- Sensor de humedad integrado **(en algunos modelos)**
- Hasta 2 etapas de enfriamiento y 2 etapas de calefacción, con versiones para sistemas convencionales y Heat Pump.
- Entrada para sensor de temperatura remoto.
- Entrada digital para función de ahorro de energía (ESI).
- Comunicación mediante protocolo BACnet, en versiones MS/TP y BACnet/IP (Wi-Fi).
- Alimentación a 24 VAC.

Escanea QR

Modelo	Sistema convencional	Sistema Heat pump	BACnet MS/TP	BACnet/IP (Wi-Fi)	Sensor de Temperatura	Sensor de humedad	Color Blanco	Posición Vertical	24 V	Opción de sensor remoto
BAST-221C-B2	√		√		√		√	√	√	√
BAST-221C-BW2	√			√	√		√	√	√	√
BAST-221CH-B2	√		√		√	√	√	√	√	√
BAST-221CH-BW2	√			√	√	√	√	√	√	√
BAST-321HP-B2		√	√		√		√	√	√	√
BAST-321HP-BW2		√		√	√		√	√	√	√

Modelo TAS241A

- Termostato electrónico on-off
- Display digital con backlight
- 1 o 4 etapas de enfriamiento
- Salida para arranque y paro del ventilador
- Rango de temperatura: 10 °C a 40 °C
- Entrada para sensor de temperatura remoto
- Entrada digital para ahorro de energía
- Alimentación a 24 VAC

Escanea QR

Abies
Abies Technology Inc.

Modelo	Etapas de enfriamiento	Sensor de Temperatura	Color Blanco	Posición Vertical	24 V	Opción de sensor remoto
TAS241A	1	√	√	√	√	√
TAS244A	4	√	√	√	√	√

Haften

❑ Termostatos para: Unidades paquete divididos, WSHP

Nest Learning (4ª generación) con sensor

- Termostato Nest Wi-Fi
- Pantalla pequeña circular de cristal liquido
- Sensores integrados de
  - ✓ Temperatura
  - ✓ Humedad
  - ✓ Luz ambiental
  - ✓ Sensor de movimiento
- Alimentación a 24 VAC
- Configurable
  - ✓ Hasta 3 etapas de calefacción
  - ✓ Hasta 2 etapas de enfriamiento
  - ✓ Bomba de calor con calefactor auxiliar de emergencia
  - ✓ Humidificador o deshumidificador
  - ✓ Ventilador

- **Colores**
  - ✓ Plateado
  - ✓ Dorado
  - ✓ Obsidiana

Escanea QR

Modelo	Wi-Fi	Enfriamiento y/o Calefacción	Sensor de Temperatura	Sensor de Humedad	Sensor de luz ambiental	Sensor de movimiento	24 V	Opción de sensor remoto	Programable (horarios)	Pantalla Touch Screen
GA05551-US (PLATEADO)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
GA05171-U (DORADO)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
GA05169-US (OBSIDIANA)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Modelo P722U-010

- Termostato horizontal
- Display LCD
- Montaje en pared
- 2 etapas de enfriamiento
- 2 etapas de calefacción
- Configurable para equipos heat pump
- Salida para arranque y paro del ventilador
- Escala en °C y °F
- Opción de programación por horario (7 días)
- Rango de temperatura: 45°F a 90°F (7°C a 32°C)
- Alimentación a 24 VAC

Escanea QR

Haften

❑ Termostatos para: Unidades paquete divididos, WSHP

Modelo AC223 E1 1S LP 24

- Tecnología Touch Screen
- Display con backlight
- 1 etapa de enfriamiento y/o 1 etapa de calefacción
- Salida para encendido del ventilador
- Modo programable 5+1+1
- Montaje en chalupa cuadrada de 86 mm x 86 mm
- Rango de temperatura: 10°C a 40°C
- Alimentación: 24 VAC

QNotion

Escanea QR

Modelo HT5000

HOTOWELL
NEVER FORGET IMPROVING

- Termostato no programable
- Display LCD
- Montaje en pared
- 1 etapa de enfriamiento y 1 etapa de calefacción
- Configurable para sistema convencional o bomba de calor
- Salida para arranque y paro del ventilador
- Escala en °C y °F

- **Rango de temperatura:**
  - ✓ Calefacción: 40°F a 90°F (4.5°C a 32°C)
  - ✓ Enfriamiento: 50°F a 99°F (10°C a 37°C)
- Alimentación a 24 VAC
- Opción de respaldo con 2 baterías AAA (no incluidas)

Escanea QR

Modelo	Etapa de enfriamiento	Etapa de calefacción	Multietapas / Heat pump	Sensor de Temperatura	Color Blanco	Posición Horizontal	24 V
HT5000HC11	1	1	√	√	√	√	√
HT5000HC22	2	2	√	√	√	√	√

Haften

❑ Termostatos para: UMAS, CAJAS VAV

Modelo ALT24-CPH-1S

meitav-tec

- Termostato electrónico proporcional con display digital LCD
- Montaje en pared
- Una salida para enfriamiento de 0/2–10 VDC
- Una salida on-off de 24 VAC para recalentamiento
- Salida para arranque y paro del ventilador
- Ajuste de setpoint con escala de 10 °C a 30 °C (50 °F a 86 °F)
- Opción de sensor de temperatura remoto (para pared o ducto)
- Sensor infrarrojo para control remoto
- Alimentación a 24 VAC

Escanea QR

Modelo EXT-RCPB-24

BELIMO

- Termostato electrónico proporcional con display digital LCD
- Funciona para enfriamiento o calefacción
- Montaje en pared
- Señal de control 0–10 VDC
- Salida on-off de 24 VAC para arranque y paro del ventilador
- Ajuste de setpoint
- Opción de sensor de temperatura remoto para pared o ducto
- Alimentación a 24 VAC
- Incluye base de montaje para chalupa vertical de 2" x 4"
- Incluye bulbo sensor

Escanea QR

Modelo AC223 M2 1S LP 24

QNotion

- Termostato electrónico con tecnología Touch Screen
- Display con backlight
- Una salida para enfriamiento de 2–10 VDC
- Salida on-off de 24 VAC para arranque y paro del ventilador
- Modo programable 5+1+1
- Montaje en chalupa cuadrada de 86 mm x 86 mm
- Rango de temperatura de 10°C a 40°C
- Alimentación a 24 VAC

Escanea QR

Haften

❑ Termostatos para: UMAS, CAJAS VAV

Serie TEC3000

Johnson Controls

- Termostato electrónico
- Pantalla Touch Screen.
- Sensor temperatura integrado
- Sensor humedad integrado
- Sensor de ocupación PIR **(en algunos modelos).**
- Salidas analógicas de 0-10 VDC para control de enfriamiento y/o calefacción.
- Comunicación BACnet MS/TP y N2 (en algunos modelos).
- Color blanco
- Alimentación a 24 V

Escanea QR

Modelo	Enfriamiento y/o Calefacción	0-10 V	BACnet/N2	Sensor de Temperatura	Sensor de humedad	Sensor de ocupación PIR	Color Blanco	Posición Horizontal	24 V	Opción de sensor remoto	Programable (horarios)
TEC3323-14-000	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
TEC3622-14-000	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√
TEC3622-16-000	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√
TEC3623-14-000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Serie BAST

CONTEMPORARY CONTROLS

- Termostato electrónico
- Pantalla LCD.
- Sensor de temperatura integrado
- Salidas analógicas de 0-10 VDC para enfriamiento y calefacción.
- Entrada para sensor de temperatura remoto y entrada para ahorro de energía (ESI)
- **Comunicación:**
  - ✓ BACnet MS/TP
  - ✓ BACnet/IP (Wi-Fi).
- Alimentación a 24 VAC.

Escanea QR

Modelo	Enfriamiento y/o Calefacción	0-10 V	BACnet MS/TP	BACnet/IP (Wi-Fi)	Sensor de Temperatura	Color Blanco	Posición Vertical	24 V	Opción de sensor remoto
BAST-421C-B2	√	√	√		√	√	√	√	√
BAST-421C-BW2	√	√		√	√	√	√	√	√

Haften

meitav-tec

❑ UNIVERSALES

Serie MTS

- Termostato electrónico
- Pantalla Touch Screen con retroiluminación (backlight)
- **Colores disponibles:** Blanco /Negro
- **Posiciones de montaje:** Horizontal / Vertical
- **Configurable para operar**:
  - ✓ Fan &Coil
  - ✓ Unidades de Aire Acondicionado (A/C)
  - ✓ Umas y cajas VAV
- **6 Salidas digitales configurables para:**
  - ✓ Hasta 2 etapas de enfriamiento
  - ✓ Hasta 3 etapas de calefacción
  - ✓ 1 o 3 velocidades del ventilador
  - ✓ Humidificación o Deshumidificación
  - ✓ Control de compuerta de aire de renovación
  - ✓ Configurable para heat pump
- **2 Salidas analógicas configurables para:**
  - ✓ Enfriamiento
  - ✓ Calefacción
  - ✓ Ventilador variable
- **2 Entradas Configurables para:**
  - ✓ Sensores de temperatura
  - ✓ Contactos magnéticos
  - ✓ Sensores de ocupación
- **Comunicación:**
  - ✓ Bacnet MS / TP
  - ✓ Modbus RTU
- **Programación por horario** 5+1+1 o 7 días (Según modelo)
- **Alimentación:**
  - ✓ 24 VAC
  - ✓ 120/220 VAC

  (en algunos modelos)

Escanea QR

Modelo	Color Negro	Color Blanco	Posición Vertical	Posición Horizontal	Bacnet / Modbus	Sensor de Temperatura	Sensor de humedad	Sensor de CO2	24 V	110/220 V	Opción de sensor remoto	Salida para control de Iluminación	Programable (horarios)
MTS24-SUPER	√			√		√			√		√		
MTSV24-SUPER	√		√			√			√		√		
MTSW24-SUPER		√		√		√			√		√		
MTSVW24-SUPER		√	√			√			√		√		
MTS-SUPER	√			√		√				√	√		
MTSV-SUPER	√		√			√				√	√		
MTSW-SUPER		√		√		√				√	√		
MTSVW-SUPER		√	√			√				√	√		
MTSC24-SUPER	√			√	√	√			√		√		
MTSVC24-SUPER	√		√		√	√			√		√		
MTSCW24-SUPER		√		√	√	√			√		√		
MTSVCW24-SUPER		√	√		√	√			√		√		
MTSC-SUPER	√			√	√	√				√	√		
MTSVC-SUPER	√		√		√	√				√	√		
MTSCW-SUPER		√		√	√	√				√	√		
MTSVCW-SUPER		√	√		√	√				√	√		
MTSC24-SUPER-PROG	√			√	√	√			√		√		√
MTSVC24-SUPER-PROG	√		√		√	√			√		√		√
MTSCW24-SUPER-PROG		√		√	√	√			√		√		√
MTSVCW24-SUPER-PROG		√	√		√	√			√		√		√
MTSC-SUPER-PROG	√			√	√	√				√	√		√
MTSVC-SUPER-PROG	√		√		√	√				√	√		√
MTSCW-SUPER-PROG		√		√	√	√				√	√		√
MTSVCW-SUPER-PROG		√	√		√	√				√	√		√
MTSC24-SUPER-L	√			√	√	√			√		√	√	
MTSCW24-SUPER-L		√		√	√	√			√		√	√	
MTSC-SUPER-L	√			√	√	√				√	√	√	
MTSCW-SUPER-L		√		√	√	√				√	√	√	
MTSC24-SUPER-HU	√			√	√	√	√		√		√		
MTSVC24-SUPER-HU	√		√		√	√	√		√		√		
MTSCW24-SUPER-HU		√		√	√	√	√		√		√		
MTSVCW24-SUPER-HU		√	√		√	√	√		√		√		
MTSC-SUPER-HU	√			√	√	√	√			√	√		
MTSVC-SUPER-HU	√		√		√	√	√			√	√		
MTSCW-SUPER-HU		√		√	√	√	√			√	√		
MTSVCW-SUPER-HU		√	√		√	√	√			√	√		
MTSC24-SUPER-CO2	√			√	√	√		√	√		√		
MTSVC24-SUPER-CO2	√		√		√	√		√	√		√		
MTSCW24-SUPER-CO2		√		√	√	√		√	√		√		
MTSVCW24-SUPER-CO2		√	√		√	√		√	√		√		
MTSC-SUPER-CO2	√			√	√	√		√		√	√		
MTSVC-SUPER-CO2	√		√		√	√		√		√	√		
MTSCW-SUPER-CO2		√		√	√	√		√		√	√		
MTSVCW-SUPER-CO2		√	√		√	√		√		√	√		

Haften

❑ UNIVERSALES

Modelo GA-B

- Termostato electrónico
- Pantalla Touch Screen con backlight
- **Posiciones de montaje:** Horizontal y Vertical
- Configurable para operar Fan & Coils o Unidades de Aire Acondicionado
- **6 salidas digitales configurables:**
  - ✓ Hasta 2 etapas de enfriamiento
  - ✓ Hasta 3 etapas de calefacción
  - ✓ 1 o 3 velocidades del ventilador
- Control de compuerta de aire de renovación
- Configurable para heat pump
- Comunicación BACnet MS/TP y Modbus RTU

- **2 salidas analógicas configurables para:**
  - ✓ Enfriamiento
  - ✓ Calefacción
  - ✓ Ventilador variable
- **2 entradas configurables para:**
  - ✓ Sensores de temperatura
  - ✓ Contactos magnéticos
  - ✓ Sensores de ocupación, etc.
- **Alimentación:**
  - ✓ 24 VAC
  - ✓ 120/220 VAC

  (en algunos modelos)

meitav-tec

Escanea QR

Serie ALT

- Termostato electrónico con display digital LCD
- Enfriamiento y/o Calefacción
- Montaje en pared
- **6 salidas digitales configurables para:**
  - ✓ Enfriamiento
  - ✓ Calefacción
  - ✓ Heat pump
  - ✓ Velocidades del ventilador
- Comunicación Bacnet MS/TP y Modbus RTU.

- 2 salidas proporcionales de 0/2–10 VDC
- Ajuste de setpoint y escala de 5°C a 35°C
- Opción de sensor de temperatura remoto (para pared o ducto)
- Sensor infrarrojo para control remoto
- Sensor de ocupación PIR
- Alimentación a 24 VAC

meitav-tec

Escanea QR

Modelo	Fan & Coil On-off	Enfriamiento y/o Calefacción	Multietapas / Heat pump	0-10 V	Bacnet / Modbus	Sensor de Temperatura	Sensor de ocupación PIR	Color Blanco	Posición Vertical	24 V	Opción de sensor remoto	Programable (horarios)	Control remoto por infrarrojo
ALT24-SUPER	√	√	√	√		√		√	√	√	√		√
ALT24-PROG-SUPER	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√
ALTC24-SUPER	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√		√
ALTC24-SUPER-PIR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√

Serie TU

- Termostato Display LCD
- **4 entradas configurables:** 2 binarias y 2 analógicas.
- **8 salidas configurables:** 6 binarias y 2 analógicas.
- **Rango de setpoint:**
  - ✓ 10 a 40 ºC.
  - ✓ 10 a 90 %RH
- Sensor de humedad integrado
- Opción de sensor de temperatura externo.
- Opción de entrada para sensor de CO_2.
- Opción de entrada para sensor de humedad.

- Opción de entrada para alarma.
- Opción de sensor de ocupación.
- Opción de sensor NSB
- Temporizador para protección del compresor.
- Comunicación Bacnet MS/TP y Modbus RTU.
- Alimentación de 22-26 VAC.

neptronic

Escanea QR

Modelo	Fan & Coil On-off / Flotante	Enfriamiento y/o Calefacción	Multietapas / Heat pump	0-10 V	Bacnet / Modbus	Sensor de Temperatura	Sensor de humedad	Color Gris	Posición Vertical	24 V	Opción de sensor remoto
TUCB24C6X2	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√
TUHB24C6X2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Haften

❑ UNIVERSALES

Serie TUUB

neptronic

- Termostato electrónico
- Display LCD con backlight.
- **Colores disponible:** Gris, negro y blanco.
- **Montaje** en chalupa vertical de 2"x4".
- **Sensores integrados de:**
  - ✓ Temperatura,
  - ✓ Humedad
  - ✓ CO2
  - ✓ PIR
  - ✓ VOC
- 4 entradas universales (0-10 VDC, 10K tipo III, contacto seco).
- 6 salidas binarias.
- 4 salidas analógicas.

- **Configurables para:**
  - ✓ Fan & Coil
  - ✓ Unidades de Aire Acondicionado
- **Comunicación:**
  - ✓ BACnet MS/TP
  - ✓ Modbus RTU
- Programable por horario (7 días).
- Alimentación a 24 VAC.

Escanea QR

Modelo	Fan & Coil On-off	Enfriamiento y/o Calefacción	Multietapas / Heat pump	0-10 V	Bacnet /Modbus	Sensor de Temperatura	Sensor de humedad	Sensor de CO2	Sensor de ocupación PIR	Sensor de VOC	Color Negro	Color Blanco	Color Gris	Posición Vertical	24 V	Opción de sensor remoto	Programable (horarios)
TUUB00-200	√	√	√	√	√	√							√	√	√	√	√
TUUB30-200	√	√	√	√	√	√					√			√	√	√	√
TUUB60-200	√	√	√	√	√	√						√		√	√	√	√
TUUB00-201	√	√	√	√	√	√	√						√	√	√	√	√
TUUB30-201	√	√	√	√	√	√	√				√			√	√	√	√
TUUB60-201	√	√	√	√	√	√	√					√		√	√	√	√
TUUB00-202	√	√	√	√	√	√	√	√					√	√	√	√	√
TUUB30-202	√	√	√	√	√	√	√	√			√			√	√	√	√
TUUB60-202	√	√	√	√	√	√	√	√				√		√	√	√	√
TUUB00-203	√	√	√	√	√	√		√					√	√	√	√	√
TUUB30-203	√	√	√	√	√	√		√			√			√	√	√	√
TUUB60-203	√	√	√	√	√	√		√				√		√	√	√	√
TUUB00-204	√	√	√	√	√	√			√				√	√	√	√	√
TUUB30-204	√	√	√	√	√	√			√		√			√	√	√	√
TUUB60-204	√	√	√	√	√	√			√			√		√	√	√	√
TUUB00-205	√	√	√	√	√	√	√		√				√	√	√	√	√
TUUB30-205	√	√	√	√	√	√	√		√		√			√	√	√	√
TUUB60-205	√	√	√	√	√	√	√		√			√		√	√	√	√
TUUB00-206	√	√	√	√	√	√	√	√		√			√	√	√	√	√
TUUB30-206	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√			√	√	√	√
TUUB60-206	√	√	√	√	√	√	√	√		√		√		√	√	√	√
TUUB00-207	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√
TUUB30-207	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√
TUUB60-207	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√		√	√	√	√

Haften

❑ UNIVERSALES

Johnson Controls

TEC 4000S

Escanea QR

Los termostatos TEC 4000S son compatibles con:

- Sistemas VAV.
- Fan Coil (FCU) de 2 y 4 tubos.
- Unidades convencionales tipo paquete.
- Bombas de calor RTU y WSHP.
- Unidades PTAC con o sin bomba de calor.
- Sistemas de solo calefacción.

Soporta diferentes tipos de válvulas, ventiladores de 1, 3 o velocidad variable y configuraciones de hasta 2 etapas de calefacción y/o enfriamiento, según la aplicación.

Código de producto	Descripción
TEC4K-SB0-000	Con comunicación BACnet MS/TP
TEC4K-SN0-000	Standalone

❑ HUMIDOSTATOS

neptronic

Serie HRO

Escanea QR

- Humidostato con display LCD con backlight
- Montaje en pared
- 4 salidas analógicas
- 2 salidas binarias
- 4 entradas configurables
- Aplicaciones para humidificación y/o deshumidificación
- Opción de bloqueo de botones
- Comunicación BACnet MS/TP
- Alimentación a 24 VAC

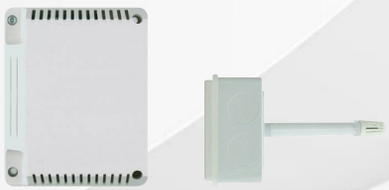
Modelo	Enfriamiento y/o Calefacción	Multietapas / Heat pump	BACnet MS / TP	Sensor de Temperatura	Sensor de humedad	Humidificación	Deshumidificación	Color Gris	Posición Vertical	24 V	Opción de sensor remoto
HRO20	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√
HROB20	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Modelo TRS-HT4/01

meitav-tec

Escanea QR

- Controlador electrónico proporcional de temperatura y humedad
- Cuatro salidas de 0/2-10 VDC:
  - ✓ Enfriamiento
  - ✓ Calefacción
  - ✓ Humidificación
  - ✓ Deshumidificación
- Dos entradas analógicas de 0 a 10 VDC para sensores de temperatura y humedad (TR-HTR o TR-HTD)
- Una salida a 24 VAC para arranque y paro del ventilador
- Ajuste de setpoint:
  - ✓ Humedad: 20 a 90% HR
  - ✓ Temperatura: 10°C a 45°C (50°F a 113°F)
- Alimentación a 24 VAC
- **NOTA:** Para el funcionamiento correcto es necesario conectar el (TR-HTR o TR-HTD)



Johnson Controls

FACILITY EXPLORER
EXCEPTIONAL ENVIRONMENTS

Haften

FacilityExplorer®: Supervisión, control y conectividad para edificios más eficientes, seguros y sostenibles

Supervisores Facility Explorer

FX90 & F4-SNC

- Supervisión centralizada
- Gestión de alarmas, tendencias y horarios
- Integración multiprotocolo
- Ciberseguridad avanzada
- Escalabilidad para cualquier tamaño de edificio

Controladores de Campo

CG | CV | XPM

- Control para HVAC, VAV y equipos mecánicos
- Aplicaciones preconfiguradas
- Configuración rápida
- Menos tiempo de instalación
- Expansión sencilla de puntos de control

Sensores de Red

NS8000

- Comunicación SA Bus para integración directa con Facility Explorer
- Pantalla LCD para visualización de variables y estado de la zona
- Ajuste local de set point para control de confort del ocupante
- Opciones con sensor de humedad relativa y Co2 integrados
- Botón de Occupancy / Override para extender horarios de operación

Termostato Inteligente

TEC4000S

- Pantalla táctil color de 4" con interfaz intuitiva
- Comunicación BACnet MS/TP para integración con sistemas BAS y BMS
- Sensor integrado de temperatura, humedad y ocupación
- Programación semanal de 7 días para mayor ahorro energético
- Puerto USB-C para respaldo, clonación y actualización de firmware
- Control automático de deshumidificación para mejorar el confort
- Soporte multilenguaje (Español, Inglés y Francés)
- Protección mediante control de acceso local y desde la red BACnet

Aplicaciones compatilbles

- FCU, RTU, PTAC, Cajas VAV, Bombas de calor, Sistemas de calefacción eléctrica o hidrónica

Haften

LOYTEC
A Delta Group Company

LPAD-7

Visualiza, Controla e Integra.

Panel táctil de 7”totalmente personalizable para operación, automatización e integración de edificios

HVAC | **ILUMINACIÓN** | **ROOM CONTROL**

TODO LO QUE UN PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN NECESITA, EN UN SOLO DISPOSITIVO

- **INTERFAZ PROFESIONAL Y PERSONALIZABLE**
  IPS1024×600 · vertical u horizontal
- **SENSORES INTEGRADOS**
  Temperatura · humedad · luxes
- **CONECTIVIDAD ABIERTA**
  Ethernet · WLAN · Bluetooth · OPC · BACnet · Modbus
- **OPERACIÓN E IoT**
  Alarmas · horarios · tendencias · Node.js / Node-RED

ELIGE EL NIVEL DE INTEGRACIÓN

LPAD7-30Gx	LPAD7-31Gx	LPAD7-41Gx
VISUALIZACIÓN	**CONTROL**	**INTERCOM**
Panel táctil de operación	**Panel + controlador programable**	**Control avanzado con comunicación**
• OPCUA / OPCXML-DA, LonMark • Sensores temperatura, humedad y luxes integrados • Grafico personalizable con herramienta de software abierta L-VIS Configurator	• Todo lo incluido en 30Gx + BACnet y Modbus • Programable IEC 61499 / IEC 61131-3** • Node.js + Node-RED	• Todolo incluidoen 31Gx • Micrófono integrado • Cliente SIP: cámara + VoIP

* Node.js y Node-RED disponibles en LPAD7-31Gx y LPAD7-41Gx.

SOCKETS

Cada LPAD-7 utiliza un socket de montaje, pedido por separado. Selecciona la base según la alimentación, las interfaces y las E/S que exige tu proyecto

SOCKET0 Montaje	**SOCKET2** 24 V DC/AC LonMark TP/FT-10 + IP-852 1 puerto RS-485 3 Entradas Digitales
SOCKET1 24 V DC/AC 6 DO 7 E/S universales 1 puerto RS-485	**SOCKET5** 24 V AC/DC

Integra más. Instala mejor. Entrega una experiencia superior.

L-VIS PANELS

Visualiza, integra y supervisa una instalación completa desde una sola interfaz

• SIN LICENCIAS BMS

- **CONTROL Y MONITOREO**
  Integración de puntos de control y monitoreo de terceros ligados a una interfaz gráfica totalmente personalizable
- **OPERACIÓN TIPO BMS**
  Alarmas, horarios, datalogger, tendencias y notificaciones
- **SOFTWARE GRATUITO**
  LVIS Configurator Tool - Descarga libre en www.loytec.com
- **INTEGRACIÓN MULTIMARCA**
  BACnet + Modbus + OPC + LonMark
- **ACCESO LOCAL Y REMOTO**
  Pantalla + servidor web + VNC + VPN
- **IoT**
  Node.js / Node-RED Integrado

Escanea QR

UN BMS EN LA PARED. SIN COMPLEJIDAD.

7” / 12.1” / 15”	REMOTO	4 MILLONES	MULTIPROTOCOLO
Tres tamaños	Acceso remoto para control y monitoreo Web Server - VPN - VNC	De registros de tendencias	BACnet IP, BACnet SC, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modus RTU, LonMark IP-852, LonMark TP/FT-10, OPC UA, OPC XML-DA

Convierte tu próxima instalación en un Mini-BMS.

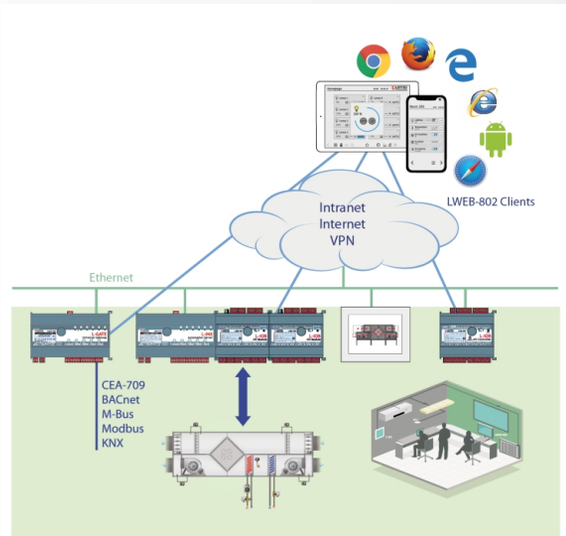
1999, Austria

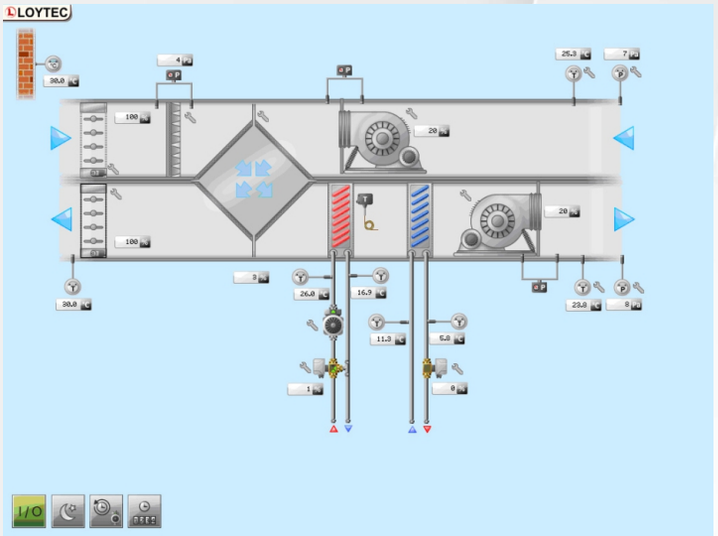
Haften

LIOB
Módulos I/O BACnet IP

L-GATE, LINX
Gateways Universales

LIP-ME
Routers Bacnet





❑ Variadores de frecuencia - Serie CP2000

Tecnología de alto rendimiento.
- Alto control de ancho de banda
- Modo de control por velocidad, torque o posición
- Para motores síncronos o asíncronos

Control versátil.
- Función de paro seguro, incluido.
- PLC incluido
- Unidad de frenado incluido
- Protocolos de comunicación: BACnet MS/TP y modbus RTU incluidos
- Diseño modular para ahorro de energía automático

Diseño modular
- Teclado digital removible
- Tarjetas de expansión I/O
- Tarjetas de retroalimentación para encoder (Control de posición)
- Tarjeta de red para módulos de fieldbus
- Ventilador removible

Adaptabilidad ambiental
- Temperatura de operación máxima de 50°C
- Reductor de armónicos y mejora el factor de potencia
- Placas de circuitos recubiertas
- Filtro RFI
- Estándares (CE/UL/cUL)

Switch Ethernet 5, 8 y 16 puertos

Fuentes de alimentación

Haften

DWYEROMEGA™

❑ Building Automation System

- Transmisores de presión diferencial para aire y agua
- Sensores/Transmisores de temperatura y humedad
- Medidores de Energía (BTU)
- Transmisores de humedad relativa
- Transmisores de CO2 y CO
- Interruptores de presión
- Interruptores y transmisores de flujo
- Interruptores de corriente
- Rotámetros
- Relevadores y fuentes de alimentación
- Manómetros
- Transmisores de nivel ultrasónico
- Dataloggers
- Detectores de fuga de refrigerante
- Herramientas de medición y comisionamiento
- Opción con certificado de calibración NIST

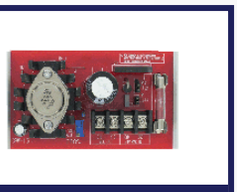
Instrumentos de medición

Medidor de energía (BTU)

Interruptores de corriente

Manómetros

Transmisores de temperatura



Fuentes de alimentación

Interruptores de presión diferencial

Transmisores de presión diferencial

Calidad de aire

Medidores de nivel ultrasónico

Sensores de flujo

Interruptores de flujo

Transmisores de presión estática

Rotámetros

Sensores de temperatura

Sensor de temperatura

Presión diferencial

Sensor para exteriores

Monóxido de carbono

Medición de flujo

1931, USA

Haften

SERIE 2000 MAGNEHELIC

Manómetro de presión diferencial

Indica presión positiva, negativa o diferencial, exactitud de hasta del +/-1%

❑ StabiliSENSE™

Monitor de presión ambiental para áreas criticas

Medición de rangos muy bajos (áreas críticas, laboratorios, cuartos limpios, zonas de aislamiento en hospitales farma, etc).

Leds indicadores en la parte frontal

- 2 SPDT para alarma
- Reset manual o automático
- Passwords
- Ajustes a ZERO
- Salida de 4-20 m4

❑ SERIE (RSME) Monitor de variables en áreas críticas

El RSME (Room Status Monitor) de Dwyer está diseñado para aplicaciones de baja presión diferencial que requieren un estricto monitoreo de presión y alarmas. Se puede configurar para monitorear la presión positiva o negativa en cuartos limpios, salas de aislamiento de hospitales, laboratorios y viveros. El RSME es un sistema completo con una interfaz gráfica de usuario con pantalla táctil que permite el monitoreo de la presión, la humedad, la temperatura, el cambio de aire, la seguridad, el estado de la puerta, la calibración y la configuración de alarmas. Los cambios de color de la pantalla gráfica permiten una visualización clara de cuándo los parámetros están operando dentro del rango aceptable (verde), el rango de precaución (amarillo) o han salido del rango de operación aceptable (rojo). El monitor RSME incluye con comunicación BACnet MS/T y Modbus® RTU.

❑ SERIE (CDT-S) Transmisor de temperatura / CO2

Monitor CO2 en escuelas y oficinas

Transmisor de Temperatura/Dióxido de carbono, Serie CDT-S. Estos transmisores monitorean con precisión la concentración de CO2 y la temperatura en ambientes interiores. Construido en base al ya conocido transmisor de dióxido de carbono serie CDT, la opción -S tiene un LED frontal que se ilumina cuando el nivel de CO2 supera las 1100 PPM.

Escanea QR

Haften

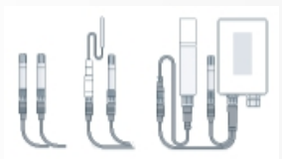
1936, Finlandia

VAISALA
AUTHORIZED PARTNER

Líder global en intrumentos de medición para áreas críticas

- Transmisores de: Humedad, temperatura, dióxido de carbono, punto de rocío, presión diferencial, peróxido de hidrógeno, entre otros. Equipos de alta exactitud que cuentan con certificado de calibración trazable.

Gama de configuraciones de producto



Modelos de pared con cable divisor y sondas conectadas mediante cable

Modelos de montaje en pared y de montaje en ducto

ORIGO10

Los transmisores ORIGO 10 están disponibles en dos modelos principales con varias opciones de salida

ORIGO10A
RH, T, CO2, Td
3 x salidas analógicas (4...20 mA, 0 ...5/10V)
Modbus RTU
BACnet MS/TP
Opción de salida de relevador
Opción de entrada binaria
Opción de dos sondas

ORIGO10L
RH, T
2 x salidas analógicas (4...20 mA, con alimentación de 2 hilos)

SERIE HMW90
RH + T

Montaje en muro

SERIE GMW90
CO2 + T + RH

Montaje en muro

SERIE HMD 60 / 70
RH + T

Montaje en ducto

SERIE PDT101
Presión Diferencial

Familia INDIGO, transmisores de gama alta personalizables

INDIGO500
INDIGO510 / INDIGO520

INDIGO300
Carcasa metálica

INDIGO200
Carcasa plástica

INDIGO80
Portátil

Sondas Inteligentes autónomas, compatibles con transmisores

Escanea QR

SERIE XMP10
Sonda miniatura
RH + T + Tw + h

TMP115
Solo temperatura
RTD Platino

GMP251 / GMP252
Medición de CO2
En porcentaje (%) / En concentración (ppm)

DMP6
Medición de punto de rocío

CONTROL TECHNIQUES

1973, Reyno Unido

Haften

❑ Commander S AC Drive & Marshal App Interface

Variadores de propósito general

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

DESIGN AWARD 2022

5 YEAR FREE WARRANTY

Escanea QR

0,18 a 4 kW (0,25 a 5 hp)
1Φ 100 y 200 V, 3Φ 200 y 400 V
V/F lineal, V/F cuadrática,
Compensación de resistencia

AHORRADOR

Equipado con características únicas diseñadas para ahorrarle tiempo, energía y dinero.

FÁCIL DE INSTALAR

El elegante diseño curvo optimiza la disposición de los componentes para ocupar poco espacio y facilitar el acceso a las terminales.

El montaje en riel DIN de tipo click hace que la instalación sea realmente sencilla.

FÁCIL DE USAR

Con la nueva aplicación Marshal (Android/iOS), su variador se puede configurar en menos de 60 segundos por NFC.

CONFIABLE

La durabilidad es la principal característica del diseño Commander S y garantiza el rendimiento durante toda su vida útil.

❑ HVAC Drive H300, Efficiency and reliability in HVAC

Variadores de propósito definido

El Drive HVAC H300 está optimizado para el control de ventiladores / compresores en aplicaciones HVAC y tiene todas las características que esperaría de un variador HVAC dedicado y más:

Aplicaciones:

- **Torres de Enfriamiento**
- **Chillers**
- **Ventilación**
- **Unidades Manejadoras de Aire**

IP65 Opción de Variador IP65 para exterior hasta 30 HP

ASHRAE BACnet Modbus

Integración a sistemas de Automatización de Edificios

- **Software personalizado**
- **Modo fuego**
- **5 Años de Garantía**

Haften

neptronic

❑ Controles para HVAC

BACnet Modbus

EVC
Controlador para VAV

- Dependiente o Independiente de la presión
- BACnet® MS/TP nativo o Modbus RTU (seleccionable)
- Conexión al termostato de ambiente a través de 3 cables
- Hasta 4 entradas y 6 salidas.
- Detección de modo de control automático
- Configuración desde termostato o BMS

EFC
Controlador para unidad Fan & Coil

- BACnet® MS/TP nativo o Modbus RTU (seleccionable)
- Opciones a 24, 120 o 240 VAC.
- Hasta 10 entradas y hasta 15 salidas.
- Salidas digitales y analógicas
- Secuencias opcionales de humidificación y deshumidificación.

CMMB-IP
Módulo de Entradas y Salidas

- Para aplicaciones que requieren entradas y salidas adicionales.
- 10 entradas y 10 salidas
- Hasta 2 puertos BACnet® MST/TP o Modbus RTU
- Puerto BACnet® IP/Ethernet o Modbus TCP/IP
- Servidor web integrado
- Funcionalidad como enrutador (opcional)

TUUB
Termostatos Universales

- Múltiples aplicaciones
- Totalmente configurable: hasta 4 entradas y 8 salidas.
- 1, 2, 3 ó control de ventilador analógico (ECM)
- Integración BMS a través de BACnet® MS/TP o Modbus RTU
- Calendario BACnet, RTC
- Temp, RH, CO_2, VOC, PIR

HRO20
Controlador de humedad de montaje en pared

- Humidostato para montaje en pared
- Secuencias integradas de humidificación y deshumidificación
- Standalone o BACnet®
- 4 entradas y 6 salidas.
- PID totalmente configurable en todas las rampas

1976, Canadá

Haften

Sensores de temperatura

Sensores de humedad

SPC - Controlador de presión estática

- Muestra la lectura actual de la presión en el ducto
- Instalación simple
- Ajuste de set point y banda muerta
- Señal de salida seleccionable
- Tiempo de respuesta ajustable
- Acción directa o inversa
- Pantalla LCD

Aplicaciones

- Control de caja de bypass en sistemas VAV
- Control de presurización en laboratorios
- Control de presurización en cubo de escaleras
- Ahorro de energía

SPD00
(Solo PCB)

SPD70
(Con caja de metal)

SPD – Transmisor de presión diferencial

- Pequeño
- Simple y fácil de instalar
- Señal de salida seleccionable (0-10 o 2-10 Vdc y 4-20 o 0-20mA)
- Rangos de 0-1” w.c. o 0-2” w.c.

CCC0
(Solo PCB)

CCC7
(Con caja de metal)

CCC – Tarjeta de relays

- Ideal en aplicaciones donde un fan & coil con motor a 120/240 quiere ser controlado por un termostato a 24 VAC
- 3, 4 o 5 contactos, 7A
- LED indicador para status de relay

neptronic®

Haften

ONICON
Flow and Energy Measurement

❑ Soluciones de Medición de Flujo y BTU

Agua helada – Agua caliente – Agua residuales domésticas – Vapor- Gas Natural.

Módulo de visualización

Medidores compatibles

❑ Salidas disponibles de:

- Analógico
- Pulsos
- LON
- BACnet
- MODBUS

D-100
Display

F-1000
Medidores de turbina

FT-3400 / FT-3500
Medidores
electromagnéticos

F-5400/F5500
Medidores de flujo
de masa térmica

FT-3000
Medidores electromagnéticos
en línea

F-2600/2700
Medidores
Tipo Vortex

FT-4600
Medidores
ultrasónicos

Escanea QR

1987 USA

Haften

❑ Medidor de BTU System-10

Esta diseñado para proporcionar datos completos de energía, flujo y temperatura tanto en el panel frontal LCD como a través de una interfaz de red en serie opcional. El System-10 también está disponible con señales de salida analógicas opcionales para energía, flujo y temperatura. El System-10 es la elección ideal para la creación de redes de sistemas de control con la disponibilidad de BACnet ® , MODBUS ® , LonWorks ® , Johnson Controls-N2 ® , Siemens-P1®

- Sistemas de agua fría, agua caliente y agua de condensados

Medidores de energía térmica (BTU)

System 20
System 40

- Totalmente calibrado, programado y listo para usar.
- Proporciona las opciones y salidas de comunicación más comunes utilizadas en la industria de HVAC.
- BACnet MS / TP y MODBUS, RTU (RS485).

Medidores de flujo ultrasónicos

F-4300

- Ideal para aplicaciones de retrofit.
- Capaz de medir el flujo. independientemente de la conductividad del líquido.
- Cumple con los estándares de agua potable segura.
- Opciones de interfaz de red: BACnet MS / TP y MODBUS RTU (RS485)

❑ System-1000 /Sistema de Medición de Flujo y Energía

El sistema de medición de flujo y energía System-1000 es un medidor de doble canal que proporciona una medición de energía térmica de alta precisión en sistemas de agua fría, agua caliente, agua de condensados y agua doméstica.
La medición de energía se basa en entradas de señal de sensores de temperatura de precisos y cualquiera de los medidores de flujo en línea, de inserción o tipo abrazadera de ONICON.
El System-1000 puede realizar hasta dos cálculos de energía térmica simultáneamente y permite la suma o resta de dos tasas de flujo para resolver ubicaciones de medición de flujo desafiantes. El System-1000 utiliza datos de energía térmica calculados y datos de energía eléctrica a través de una entrada analógica para calcular el coeficiente de rendimiento (COP) en tiempo real para un sistema CHW.

❑ FP-4400 /Medidores de flujo ultrasónicos portátiles tipo abrazadera

Los medidores de flujo ultrasónicos portátiles de abrazadera de ONICON son ideales para aplicaciones donde se requiere monitoreo temporal, pruebas de campo y verificación de flujo.
Características:

- Ideales para monitoreo y pruebas.
- Capaces de medir el flujo independientemente de la conductividad del líquido.
- Cumplen con las normas aplicables para medir agua potable.

FP-4400

Haften

Air Monitor
Precision Airflow Measurement
An ONICON Brand

❑ Medición precisa del flujo de Aire

Dispersión Térmica

ELECTRA-Flo/SD

- Medición de temperatura y flujo de aire
- Para ductos de 4” a 16”
- Salida analógica de temperatura
- Salida analógica de flujo
- BACnet o MODBUS
- Precisión de +/- 3%
- Rango seleccionable
- Incluye certificado de calibración

ELECTRA-Flo/CM y /M

- Serie de sondas y estaciones para medición de flujo de aire
- Hasta 32 puntos de medición
- Incluye transmisor serie G5
- Salidas analógicas
- BACnet y MODBUS
- Precisión de +/- 2% de 0 a 5000 fpm
- Incluye certificado de calibración

ELECTRA-Flo/FI

- Sonda de flujo de aire para la entrada del ventilador
- Baja caída de presión
- Incluye transmisor serie G5
- Salidas analógicas
- BACnet y MODBUS
- Precisión de +/- 2% de 0 a 5000 fpm
- Incluye certificado de calibración

Presión Diferencial

VOLU-probe, /SS y /VS

- Sonda transversal o estación de medición de flujo de aire con tubos Pitot
- Certificación AMCA
- Precisión de +/- 2%
- Opción de acero inoxidable para zonas limpias y/o ásperas.

FAN-Evaluator

- Estación transversal multipunto con tubos Pitot
- Linealizador de flujo integrado tipo panal
- Precisión de +/- 2%
- Certificación AMCA
- Para medir flujo en descarga de ventiladores o en donde se tenga poco tramo de ducto recto.

OAM II

- Medición de flujo de aire en toma de aire exterior
- No requiere ducto para instalarse
- Para velocidades de 150 a 2400 fpm
- Transmisor incluido
- Salidas analógicas
- BACnet, MODBUS
- Certificación AMCA

ALUMINUM LO-FLO

- Estación transversal de medición del flujo de aire con Pitot LO-flo de aluminio
- Para ductos circulares de 4” a 8”
- Rango de medición de 35 - 1700 CFM
- Exactitud de +/-2%

VOLU-PROBE/FI
ELECTRA-Flo/FI

- Estación transversal de flujo de aire para la entrada del ventilador con Pitot
- Aluminio o acero inoxidable
- Precisión de +/-3%
- No requiere factores de calibración

1987 USA

Haften

❑ Medición precisa del flujo de Aire

Transmisores

VELTRON II

- Presión diferencial ultrabaja
- NEMA 1
- Salidas analógicas 0-5 VDC, 0-10 VDC o 4-20 mA
- Precisión de +/-0.1 %
- Rango de 0.05 a 0.05 “WC
- Alta estabilidad y precisión
- Auto-zero
- Turndown 10:1
- 24 VAC/VDC

VELTRON II

- Precisión de ±3% de la lectura
- Doble canal
- Rango de caudal ampliado
- Compensación por densidad del aire
- Características de campo
- Ajuste de la humedad relativa
- Interfaz BAS/BMS
- Múltiples opciones de carcasas

VELTRON DPT2500-plus

- Presión diferencial ultrabaja
- NEMA 1
- Salidas analógicas 0-5 VDC, 0-10 VDC o 4-20 mA
- Precisión de +/-0.25 %
- Rango de 0.05 a 25 “WC
- Alta estabilidad y precisión
- Auto-zero
- Turndown 10:1
- 24 VAC/VDC

Monitoreo de presurización ambiental

DCAS - DATA CENTER AISLE SENTRY

- Transmisor de flujo de aire de alta precisión con tecnología de doble transductor.
- Ofrece amplio rango operativo *(turndown)* para mediciones confiables a bajas presiones.
- Cuenta con pantalla LCD de alta resolución para lectura precisa.
- Proporciona una exactitud de hasta ±0,75 % de la lectura

DPT-100 TRANSMISOR DE PRESIÓN Y FLUJO

- Alta precisión de ±2 % en presión diferencial con rango operativo 20:1.
- Fácil intalación en riel DIN o pared, reduciendo costos.
- Diseño compacto con salida analógica para control HVAC a distancia.

Haften

2006, China

GPI®
Global Precisión Instruments

❑ Termopozos

Industrial Serie GTW

- Diseñados para usarse con cualquier termómetro tipo industrial de 9”.
- Permite fácilmente el reemplazo del termómetro sin tener que parara o drenar el sistema.
- Para agua fría o agua caliente.
- Latón o acero inoxidable 304, 316
- 3.5” y 6”
- 1 año de garantía

❑ Termómetros

- Tipo Industrial de 6” y 9”
- Con ángulo ajustable
- Tipo Bimetálico
- Doble escala °C/°F
- Exactitud de +/-1%
- Conexión a proceso de ½ ” y ¾”
- ASME B40.200
- Carcasa de aluminio
- 5 años de garantía

❑ Sifón

- Hierro fundido y acero inoxidable
- Conexión a proceso de ¼”MNPT x ¼” FNPT
- 1 año de garantía

❑ Manómetros

- Carátula de 2.5” y 4”
- Doble escala Kg/cm^2 y PSI
- Carcaza de acero inoxidable 304
- Socket de latón o SS304
- Lleno de glicerina
- Conexión a proceso de ¼” NPT
- ASME B40.200 y EN837-1
- 5 años de garantía

Acero inoxidable

Sin Plomo

Lleno de glicerina

Presión de proceso

Digital

Alta exactitud

❑ Válvulas de aguja

- Cuerpo de latón, SS304 y SS316
- ASME B1.20.1
- Máxima presión de trabajo de 2000 y 6000 PSI
- Conexión a proceso de ¼”MNPT x ¼” FNPT
- 1 año de garantía

Badger Meter 1905, USA **Haften**

❑ Building Automation System

- Medidores de BTU con opción de comunicación Bacnet / Modbus
- Sensores de flujo tipo propela
- Sensores de flujo ultrasónico
- Sensores de flujo electromagnético

Medidor de flujo ultrasónico híbrido portátil serie DXN

Medidores de energía (BTU)

❑ HVAC Systems

- Los sistemas HVAC integran componentes de medición con sensores de flujo y temperatura para proporcionar una solución de medición efectiva para cada instalación.

Medidor de flujo y/o energía ultrasónico de tiempo de tránsito

Medidor electromagnético en línea

Haften

1975, USA

CONTEMPORARY CONTROLS

Construyendo sobre BACnet

ASHRAE BACnet Modbus

Supervisores

- Los supervisores ofrecen la funcionalidad de cliente Bacnet/IP y control en un solo dispositivo, además de la integración de BACnet MS/TP y de Modbus a BACnet, los supervisores permiten llevar a cabo funciones tales como alarmas tendencias, horarios y gráficos.

BASV-3

Routers

- Los BASrouters son routers multi-red usados para enrutar mensajes entre redes BACnet/IP, Ethernet BACnet y BACnet MS/TP. Existen cuatro versiones – Riel DIN y Portátil para puestas en marcha y resolución de problemas

Portable BASrouter

BASrouter

BASrouterSX/LX

Gateways

- Para conseguir la compatibilidad con BACnet, los gateways BASgateways hacen que los dispositivos Modbus o EnOcean aparezcan como dispositivos BACnet individuales. Usando el concepto de direccionamiento virtual, cada dispositivo Modbus conectado es tratado como un BACnet separado, con los puntos objeto representando solo aquellos registros Modbus del dispositivo que se hayan seleccionado.

BASgateway LX/SX

Controladores

- La serie BAScontrol y BAS E36 utilizan BACnet/IP como protocolo de comunicación abierto; utilizan la programación por bloques de Sedona y la herramienta gratuita BAScontrol para el desarrollo de programas y para archivar estos mismos. Estos controladores son perfectos para el control de Unidades Manejadoras de aire (UMAs), Fan & Coils (FCUs) y para unidades tipo Paquete o de techo (RTUs), estos controladores son de programación libre y personalizables.

Termostatos con comunicación

- La línea de termostatos BASstat poseen la funcionalidad de servidor BACnet a través de MS/TP o Wi-Fi. Hay modelos para unidades Paquete (RTUs) multietapa de calor/frío o para fan & coils (FCUs) de 2 0 4 tuberías. Estos dispositivos pueden ser supervisados fácilmente por clientes BACnet.

Módulos I/O

- Para aquellos sistemas que soportan Modbus RTU o BACnet MS/TP, Contemporary Controls proporciona soluciones para expandir la cantidad de puntos de 1/0 en el campo. Hay módulos disponibles con entradas y salidas analógicas y digitales, en múltiples combinaciones.

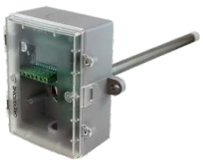
GREYSTONE ENERGY SYSTEMS INC

1983, Canadá

Haften

❑ Sensores / Transmisores de:

- Temperatura y humedad
- Monóxido y dióxido de carbono
- Presión estática y diferencial
- Flujo



Punto de rocío

Detector de humo

Monóxido de carbono

Presión

Humedad y temperatura

❑ Monitor de calidad de aire, serie IAQ

ASHRAE BACnet™ Modbus

- El IAQ monitorea hasta 6 parámetros que incluye medición de partículas (PM1, PM2.5, PM4 y PM10), VOC, CO2, CH2O, humedad y temperatura. Cuenta con comunicación Bacnet o Modbus para poder ser integrado a un BMS. Cuenta con módulos reemplazables en campo, una pantalla LCD táctil capacitiva a color totalmente configurable por el usuario y una salida de relay para alarma.

RESET INTERNATIONAL STANDARD

Haften

2009, Israel

COOLAUTOMATION

❑ COOLMASTER / COOLMASTER PRO

Los dispositivos CoolMaster permiten una integración perfecta y universal de sistemas de automatización residencial y de gestión de edificios (BMS) con cualquier sistema VRF/VRV.

❑ COOLPLUG

CoolPlug es un dispositivo de hardware que, junto con CooLinkHub, permite la integración de sistemas de climatización Split, Multi-Split, o Mini-Split con aplicaciones de Automatización del Hogar (Home Automation), Sistemas de Gestión de Edificios (BMS) y control remoto basado en la Nube.

CoolPlug y CooLinkHub trabajan juntos para crear un canal de comunicación universal que permite a los sistemas de climatización Split trabajar con una amplia gama de sistemas de automatización.

PARTICLES PLUS®

Haften

Contadores de partículas portátiles de la serie 8000

La serie 8000 Se destaca por su alta precisión, facilidad de uso y capacidad de generar reportes en tiempo real, siendo ideal para aplicaciones en laboratorios, hospitales, farmacéutica, electrónica, HVAC y salas limpias.

- **Modelo 8306**
  0,3 – 25 µm a 0,1 CFM con bomba interna y batería
- **Modelo 8506**
  0,5 – 25 µm a 0,1 CFM con bomba interna y batería
- **Modelo 8303**
  0,3 – 25 µm a 0,1 CFM con bomba interna y batería
- **Modelo 8503**
  0,5 µm – 25 a 0,1 CFM con bomba interna y batería
- **Modelo 8506-30**
  0,5 µm – 25 a 0,1 CFM con bomba interna y batería
- **Modelo 8300**
  0,3 – 25 µm a 1,2 LPM con bomba interna y batería

- **Modelos 8301-AQM1 y 8301-AQM2**
  (CO2, temperatura, humedad relativa y COVT) con bomba interna a 2,83 l/min y batería
- **Modelos 8300-AQM1 y 8300-AQM2**
  (CO2, temperatura, humedad relativa y COVT) con bomba interna a 1,2 l/min y batería

Contadores de particulas de sobremesa serie 7000

La serie 7000 son contadores de partículas de sobremesa para monitoreo preciso de calidad del aire en ambientes controlados, ideales para salas limpias, laboratorios, industria farmacéutica, electrónica y sistemas HVAC. Ofrecen alta sensibilidad, diseño compacto y monitoreo confiable en tiempo real.

- **Modelo 7301**
  0,3 – 25 µm a 0,1 CFM con bomba interna y batería
- **Modelo 7501**
  0,5 – 25 µm a 0,1 CFM con bomba interna y batería
- **Modelo 7300**
  0,3 – 25 µm a 1,2 LPM con bomba interna y batería
- **Modelo 7501-30**
  0,5 – 75 µm a 0,1 CFM con bomba interna y batería

- **Monitores de calidad del aire 7301-AQM1 y 7301-AQM2**
  0,5 – 75 µm a 0,1 CFM con bomba interna y batería
- **Monitores de calidad del aire 7300-AQM1 y 7300-AQM2**
  0,5 – 75 µm a 0,1 CFM con bomba interna y batería

Contadores de partículas remotos Particles Plus series 9000, 5000, 2000

La Serie 9000 son contadores de partículas remotos diseñados para monitoreo continuo y preciso de la calidad del aire en ambientes críticos y salas limpias. Ofrecen alta sensibilidad, conectividad avanzada e integración mediante protocolos como Modbus, Wi-Fi y PoE, permitiendo supervisión en tiempo real y gestión remota de datos para aplicaciones farmacéuticas, electrónicas, hospitalarias y HVAC.

- **Modelo 9301**
  Caudal: 2,83 L/min. Rango de tamaño: 0,3 – 25 µm con orificio crítico.
- **Modelo 9501**
  Caudal: 2,83 LPM Rango de tamaño: 0,5 – 25 µm con orificio crítico
- **Modelo 9510**
  Caudal: 28,3 LPM Rango de tamaño: 0,5 – 25 µm con orificio crítico

- **Modelo 9301P**
  Caudal: 2,83 l/min. Rango de tamaño: 0,3 – 25 µm con bomba interna
- **Modelo 9501P**
  Caudal: 2,83 l/min. Rango de tamaño: 0,5 – 25 µm con bomba interna.
- **Modelo 9300P**
  Caudal: 1,2 l/min. Rango de tamaño: 0,3 – 25 µm con bomba interna.

- **Modelo 5301**
  0,3 – 25 µm a 0,1 CFM
- **Modelo 5301P**
  0,3 – 25 µm a 0,1 CFM con bomba interna
- **Modelo 5501**
  0,5 – 25 µm a 0,1 CFM
- **Modelo 5501P**
  0,5 – 25 µm a 0,1 CFM con bomba interna
- **Modelo 5300P**
  0,3 – 25 µm a 1,2 LPM con bomba interna
- **Modelo 5501-30**
  0,5 – 75 µm a 0,1 CFM
- **Modelo 5501P-30**
  0,5 – 75 µm a 0,1 CFM con bomba interna
- **Modelo 5510**
  0,5 – 25 µm a 1,0 CFM

- **Modelo 2301**
  0,3 – 25,0 µm a 0,1 CFM
- **Modelo 2501**
  0,5 – 25,0 µm a 0,1 CFM
- **Modelo 2301P**
  0,3 – 25,0 µm a 0,1 CFM con bomba interna
- **Modelo 2501P**
  0,5 – 25,0 µm a 0,1 CFM con bomba interna
- **Modelo 2510**
  0,5 – 25,0 µm a 1,0 CFM
- **Modelo 2510-2**
  0,5 – 25,0 µm a 1,0 CFM

Haften

❑ Sensores de presión para aire

- Sensores de presión para aire
- Sensores de presión para agua
- Sensores de calidad del aire
- Sensores de humedad / Temperatura
- Detección de gas
- Interruptores de corriente
- Transductores de corriente
- Medición de energía
- Relés

Serie P6 *Pro* (NEMA 4)

Serie P4 *Precision*

Serie P5 *Universal*

Presión diferencial con sensores remotos

Presión diferencial

Presión manométrica PG

TotalSense CO2 / RH / T / PIR PARED

TotalSense PM / VOC / CO2 / RH DUCTO

TotalSense PM / VOC / CO2 / RH EXTERIOR

HT1 RH / T EMPOTRADO

HT1D RH / T DUCTO

TG UL Combustibles para pared y ducto

TGR Doble Gas Tóxico Empotrado

Interruptor de corriente ECMset PRO con ECTune

Interruptores de corriente preSet

Interruptor de corriente para VFDs

Interruptor de corriente para motores ECM

Transductores de corriente

Transductores de alta corriente Rogowski

Relés, 10A

Medidor de energía EMX True RMS

Medidor multicircuito

Sensores CTs de núcleo abierto

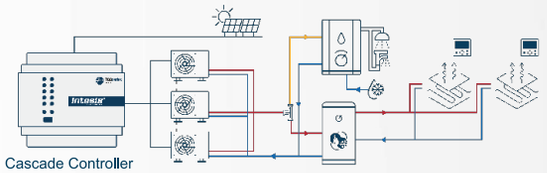
Sensores CTs Rogowski

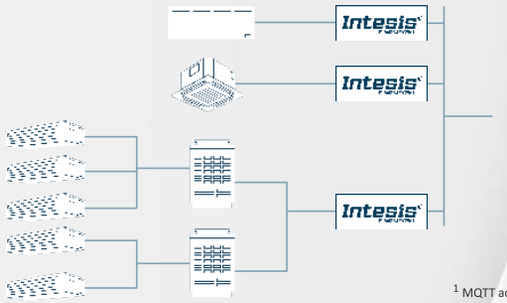
Intesis® BY HMS NETWORKS

Haften

Línea de Productos: HVAC Gateways y convertidores de protocolo

HVAC gateways





BACnet
KNX
Modbus
Home Automation
MQTT [1]

[1] MQTT actualmente solo disponible para MIU serie 700.

Protocol converter gateways

Field devices protocol

BACnet
Modbus
KNX
M-Bus
OCPP
DALI
DALI
EtherNet/IP
PROFINET

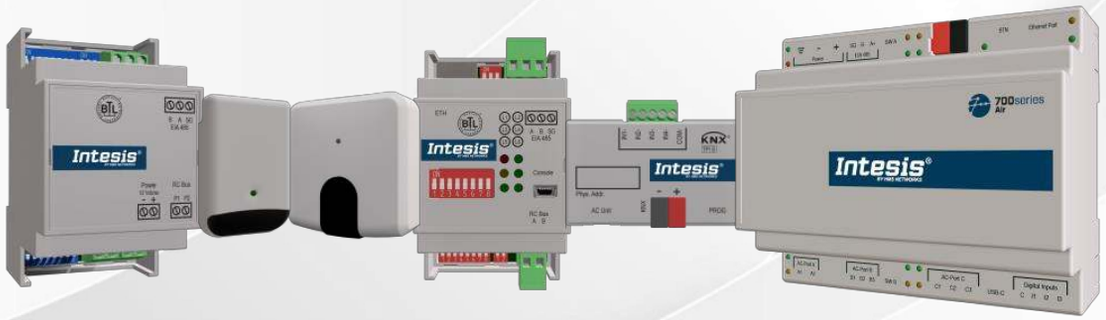
Control system protocol

BACnet
Modbus
KNX
ASCII

SCADA
BMS
BEMS
PLC

HMS

La gama más amplia de gateways para integración HVAC.



ACSON International · AERMEC air conditioning · Aircool · Airlin · Airwell
ALPICAIR · argo · BLAUPUNKT · BOSCH · Carrier · DAIKIN · daitsu
DeLonghi · Dolphin · ELECTRA · EMMETI · FRIEDRICH · GREE · FUJITSU
Fuji Electric · GENERAL · Haier · Hisense · HITACHI · HIYASU
IVT · Kaysun · LG · Midea · MITSUBISHI ELECTRIC · MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. · Panasonic
SAMSUNG · SANYO · TCL · TOSHIBA · TRANE

Haften

neptronic®

Humidificadores

Museos, Bibliotecas
45-55%RH

Oficinas, Hoteles, Escuelas
35-50% RH

Cuartos limpios, Data Centers
35-60% RH

Farmacéuticas, Laboratorios
40-50% RH

Hospitales, Salud
35-50% RH

Industria de pintura
40-50% RH

Industria de tabaco
60-70% RH

CANADA 1976

Haften

❑ Línea de Humidificadores

Eléctrico
SKE4

- Capacidades de 6 - 300 lb/ hr
- Capacidad para trabajar con agua dura osmotizada.
- Mantenimiento sin herramientas

GAS
SKG4

- Capacidades de 110 – 810 lb/ hr
- Bajo costo de operación.
- Disponible en tándem de hasta 4 equipos.

Vapor - Vapor
SKS4

- Capacidades de 33 – 1250 lb/ hr
- Sistema de auto limpieza por agua a presión
- Gabinete aislado.

Residencial
SKR

- Capacidades de 4.5 – 12 lb/ hr
- Cámara de acero Inox. Reutilizable
- Disponible con distribuidor de vapor directo en gabinete.

Atomizador de Alta Presión
SKH4

- Capacidad hasta 2800 lb/hr
- Capacidad de controlar hasta 4 zonas

Evaporativo
SKV

- Enfriamiento adiabático de hasta 22°F (12 °C)
- Diseño a la media
- Bajo consumo eléctrico

Vapor Directo
SKD

- Capacidad hasta 1,650 lb/ hr
- Hasta 5 diferentes configuraciones.
- Opcional con retorno de condensados

Distribuidor de Vapor X-Stream

- Distribuidor Multi-Steam SD/HD
- S.A.M & S.A.M. E2
- SDU (Unidad de vapor distribuidora en el espacio)

Sensores y Controladores

- Controladores de humedad y sensores .
- Compatible BACnet y / o Modbus

Haften

neptronic®

Calefactores eléctricos

Sistemas de HVAC
Cajas VAV

Unidades fan & coil

Manejadoras de aire

Calefactores de aire en procesos

Haften

❑ Detalles del sistema

Interruptor de corte de energía

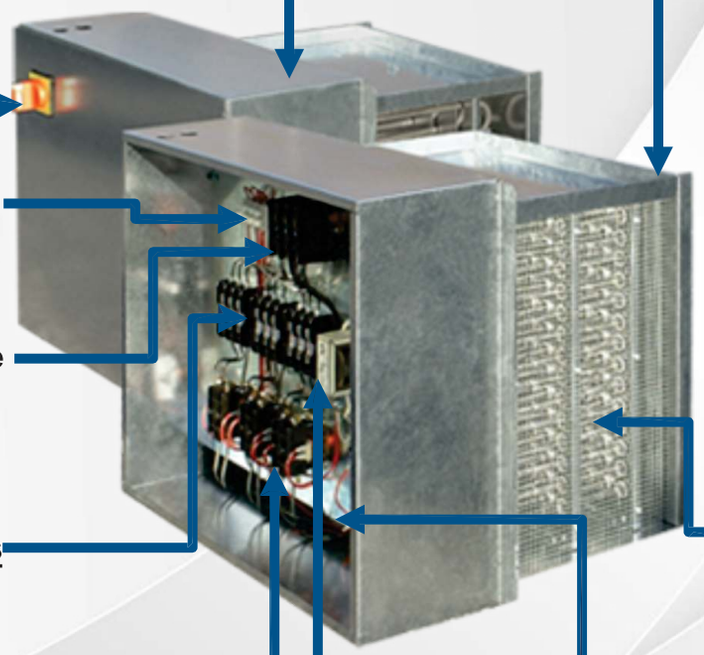
- Corta la energía eléctrica al calefactor para realizar tareas de instalación y mantenimiento de manera segura. (Estándar cuando es requerido en el código, de lo contrario es opcional)

Gabinete

- Fabricado con el calibre apropiado de acero galvanizado para asegurar la rigidez y la protección contra la corrosión

Marco deslízante

- Permite la instalación de todo el sistema de ductos de ventilación antes de que los calefactores estén disponibles. El reemplazo es mucho más simple, los calefactores deslizantes de menor tamaño no requieren soportes adicionales



Terminales de control

Terminales de voltaje de línea

Sensores de flujo de aire electrónicos EAS patentados

- No se requiere un interruptor de flujo de aire mecánico. El calentador se apaga si el flujo de aire es demasiado bajo

Fusibles por etapas

Protegen la carga total y / o las etapas individuales. (Estándar cuando es requerido por el código, de lo contrario es opcional)

Pantalla protectora

- Evita el contacto accidental con elementos de calefacción (opcional)

Panel de control

Transformador

- Suministra energía al circuito de control. Suministrado con fusible

Contactor

- Proporciona energía a las etapas del calefactor

neptronic®

Haften

Bry-Air®

Deshumidificador MiniPAC de alto rendimiento

Alta eficiencia y confiabilidad

Fácil de operar

Fácil de instalar

Facil de mantener

Range: 100 CFM - 2700 CFM (170 CMH - 4500 CMH)

MiniPAC® para Industria Variada

- Colegio y universidades
- Farmacéutico
- Almacenes de materiales críticos
- Museos y conservatorios
- Restaurantes
- Residencial
- Instalaciones gubernamentales
- Bibliotecas y almacenamiento de archivos
- Laboratorios de I+D, control de calidad y biomedicina

Bry-Air®
years of excellence

Haften

Deshumidificador
Serie FL*i* de Alto Desempeño

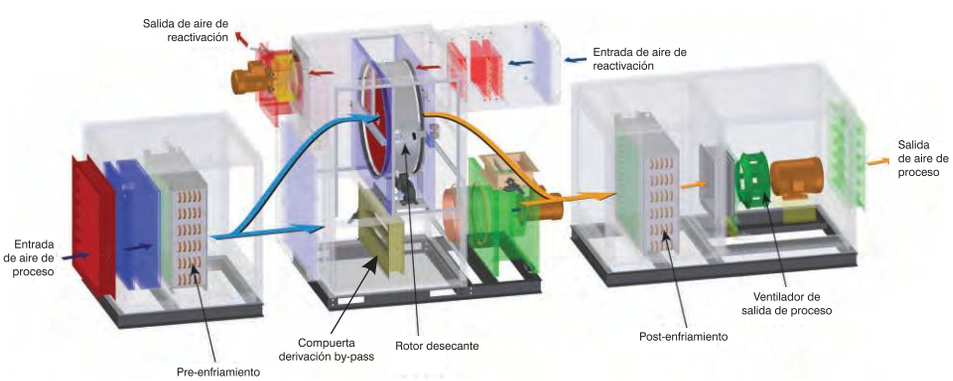
Tecnología desecante avanzada para un control preciso de humedad en aplicaciones críticas.

- Control PLC inteligente
- Alta eficiencia y confiabilidad
- Fácil mantenimiento
- Bajo punto de rocío
- Diseño modular industrial

Características Principales

- **Tecnología desecante avanzada**
  Rotor desecante de silica gel de alta eficiencia que asegura un control preciso de humedad.
- **Alta capacidad y rendimiento**
  Diseñado para operar en un rango de 2500 CMH hasta 25000 CMH.
- **Diseño modular**
  Construcción compacta y modular para facilitar el transporte, instalación y expansión.
- **Control inteligente**
  PLC integrado con interfaz HMI, registro de datos, alarmas, control de parámetros y monitoreo remoto.
- **Eficiencia energética**
  Rueda desecante con zonas optimizadas y sistema de recuperación de energía para bajo consumo.
- **Construcción robusta**
  Gabinete en acero galvanizado con pintura epóxica y componentes de alta calidad para operación continua.
- **Fácil mantenimiento**
  Acceso frontal a todos los componentes y diseño en puertas abatibles para servicio rápido.
- **Operación confiable**
  Diseñado para aplicaciones críticas con bajo punto de rocío, incluso en condiciones extremas.

Principio de Funcionamiento



Sistema desecante con rueda de sílica gel, pre-enfriamiento, post-enfriamiento y flujo independiente de reactivación para máxima eficiencia energética.

Control inteligente.
Desempeño superior.
Eficiencia comprobada.

9X
MAYOR ABSORCIÓN DE HUMEDAD*

*Comparado con desecantes tradicionales.

Haften

Selección, Especificación, Asesoría, Distribución

EXPERIENCIA
Soluciones con respaldo técnico especializado

ASESORÍA
Acompañamiento en cada etapa de su proyecto

EFICIENCIA
Tecnología que optimiza recursos y rendimiento

CONFIANZA
Trabajamos con las mejores marcas

www.haften.com.mx
+52 (55) 5638 1224
+52 (55) 8007 0413

NUESTRAS MARCAS ALIADAS

Air Monitor · Badger Meter · BELIMO · Bry-Air · Contemporary Controls · Control Techniques · COOLAUTOMATION · DELTA · DWYER OMEGA · FlowCon International · GPI · GREYSTONE Energy Systems Inc · Intesis by HMS Networks · Johnson Controls · LOYTEC A Delta Group Company · meitav-tec · neptronic · ONICON Flow and Energy Measurement · Particles Plus · SENVA Sense the Difference · VAISALA Authorized Partner